Universidad Autónoma de Madrid

Escuela Politécnica Superior

26|27

Trabajo fin de grado

Manual del estilo tfgtfmthesisuam



Eloy Anguiano Rey

Escuela Politécnica Superior
Universidad Autónoma de Madrid
C\Francisco Tomás y Valiente nº 11

Campus Internacional excelencia UAM CSIC+

www.uam.es

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR





Grado en Ingeniería de Textos

TRABAJO FIN DE GRADO

Manual del estilo tfgtfmthesisuam

Si hace falta subtítulo

Autor: Eloy Anguiano Rey
Tutor: Eloy Anguiano

octubre 2026

Todos los derechos reservados.
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier
forma de reproducción, distribución comunicación pública
y transformación de esta obra sin contar con la autorización
de los titulares de la propiedad intelectual.
La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de
delito contra la propiedad intelectual *(arts. 270 y sgts. del Código Penal).*

DERECHOS RESERVADOS
© 3 de Noviembre de 2017 por UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Francisco Tomás y Valiente, n° 1
Madrid, 28049
Spain

Eloy Anguiano Rey
Manual del estilo tfgtfmthesisuam

Eloy Anguiano Rey
C\ Francisco Tomás y Valiente Nº 11

IMPRESO EN ESPAÑA – PRINTED IN SPAIN

A mi mujer y a mis hijos

Lo peor es cuando has terminado un capítulo
y la máquina de escribir no aplaude.

Orson Welles

Prefacio

Este estilo de LaTeX 2$_\varepsilon$ ha sido diseñado con dos propósitos. El primer propósito es el de facilitar en lo posible la escritura de trabajos de fin de grado y de máster y de tesis doctorales. En ese sentido se han diseñado un conjunto de comandos que simplifican la escritura y diseño de estos trabajos pero que reducen en cierta forma las capacidades de los paquetes de LaTeX utilizados. Sin embargo, dado que los paquetes están incluidos en esta clase, pueden utilizarse directamente y hacer diseños más complejos pero si se hace esto se recomienda mantener una estética coherente con el resto del documento.

El segundo de los propósitos es que estos documentos mantengan una estética uniforme en la Universidad Autónoma de Madrid y fomentar una imagen corporativa en documentos tan relevantes como los trabajos de fin de grado o de máster y las tesis doctorales. Por ese motivo se recomienda mantener una coherencia estética en todo momento. El diseño facilita esa coherencia pero es posible salirse del diseño si se mantine dicha coherencia.

Como creador de este estilo espero fervientemente que al usar este estilo te sientas cómodo y te facilite la escritura de un documento que es muy relevante en esta etapa de tu vida. Para facilitártela aún más, el código fuente de este documento también está disponible en tu ordenador o en overleaf para que te sirva a modo de ejemplo.

Eloy Anguiano Rey

Agradecimientos

En primer lugar me gustaría agradecer a la Escuela Politécnica Superior por su apoyo para la creación de esta clase y que sea el formato básico para la creación de tesis, trabajos fin de grado y trabajos fin de master.

En particular quiero destacar el trabajo realizado por Fernando López-Colino por su apoyo en la comisión de imagen institucional y por sus comentarios para mejorar este estilo.

También quiero tener un recuerdo para Carmen Navarrete Navarrete dado que este estilo comencé a crearlo a partir de sus necesidades a la hora de escribir la tesis. Y por supuesto a no quiero olvidarme de mi esposa e hijos que han servido de conejillos de indias en sis correspondientes trabajos fin de master y de grado. No quiero olvidar a todos los estudiantes que me pidieron este estilo y lo han usado para presentar sus trabajos pero son muchos y podría olvidarme de alguno, por tanto, mi agradecimiento en general a todos ellos.

Resumen

En nuestra Escuela se producen un número considerable de documentos, tantos docentes como investigadores. Nuestros alumnos también contribuyen a esta producción a través de sus trabajos de fin de grado, máster y tesis. El objetivo de este material es facilitar la edición de todos estos documentos y a la vez fomentar nuestra imagen corporativa, facilitando la visibilidad y el reconocimiento de nuestro Centro.

En este sentido se ha intentado diseñar un estilo de LaTeX 2$_\varepsilon$ que mantenga una iimagen corporativa y con comandos simples que permitan mantener la imagen corporativa con la calidad necesaria sin olvidar las necesidades del autor. Para ello se han creado un conjunto de comandos simples en torno a paquetes complejos. Estos comandos permiten realizar la mayoría de las operaciones que un documento de este tipo pueda necesitar.

Así mismo se puede controlar un poco el diseño del documento a través de las opciones del estilo pero siempre manteniendo la imagen institucional.

Palabras clave

Diseño de documento, LaTeX 2$_\varepsilon$, thesis, trabajo fin de grado, trabajo fin de master

Abstract

In our School a considerable number of documents are produced, as many aducational as research. Our students also contribute to this production through his final degree, master and thesis projects. The objective of this material is to facilitate the editing of all these documents and at the same time to promote our corporate image, facilitating the visibility and recognition of our center.

In this sense we have tried to design a style of LaTeX 2_ε that maintains a corporate image and with simple commands that allow to maintain the corporate image with the necessary quality without forgetting the needs of the author. For this, a set of simple commands have been created around complex packages. These commands allow you to perform most of the operations that a document of this type may need.

Likewise, you can control a little the design of the document through the options of the style but always maintaining the institutional image.

Keywords

Document design, LaTeX 2_ε, thesis, final degree project, final master project

Índice

1 Estética **1**

1.1 Tipo de documento . . . 1

1.2 Gama de colores . . . 1

1.3 Colores . . . 2

1.4 Uso de los colores . . . 2

2 Estructura **7**

2.1 Título, autor, tutor y otras variables . . . 7

2.2 Índices . . . 8

2.3 Copyright, dedicatoria y cita inicial . . . 8

2.4 Prefacio, resumen 9

2.5 Partes, capítulos 9

2.6 Glosario, acrónimos y definiciones . . . 10

2.6.1 Glosario . . . 10

2.6.2 Acronimos . . . 11

2.6.3 Definiciones . . . 11

2.7 Referencias . . . 12

2.8 Bibliografía . . . 12

3 Primeros pasos **13**

3.1 Estructurar el documento . . . 13

3.1.1 Organización de LaTeX 2ε . . . 13

3.1.2 Organización de la documentación . . . 13

3.1.3 Otros elementos de la estructura del documento . . . 14

3.2 Enlazar la bibliografía . . . 15

4 Elementos internos **17**

4.1 Figuras . . . 17

4.1.1 Gráficas . . . 18

4.1.2 Gráficas con pgfplots . . . 19

4.1.3 Gráficas con gnuplot . . . 21

4.1.4 Imágenes . . . 22

4.1.5 Diagramas de Gantt . . . 22

4.2 Tablas . . . 24

4.2.1 Presupuestos . . . 24
4.3 Cuadros de texto . . . 26
4.4 Ecuaciones . . . 26
4.5 Código . . . 27
4.6 Algoritmos . . . 30
4.7 Listas . . . 30
4.7.1 Listas tradicionales de LaTeX 2ε . . . 30
4.7.2 Nuevos tipos de listas . . . 32
4.8 Referencias internas e hiperenlaces . . . 33

5 Compilación **35**
5.1 Pdflatex . . . 35
5.2 Arara . . . 36
5.3 Overleaf . . . 37
5.4 Permitir el uso de la shell al compilador . . . 37

Bibliografía **39**

Definiciones **41**

Acrónimos **43**

Apéndices **45**

A Word® vs. LaTeX 2ε **47**
A.1 Ventajas e inconvenientes de LaTeX 2ε . . . 47
A.2 Ventajas e inconvenientes de Word® . . . 47
A.3 ¿Cuál elijo? . . . 48

B Instalación **49**
B.1 Linux . . . 49
B.2 Windows™ . . . 50
B.3 Mac OS X . . . 50
B.4 Overleaf o ShareLatex . . . 51
B.5 ¿Dónde está el manual? . . . 51
B.6 Corrección ortográfica y codificación de caracteres . . . 51
B.7 ¿Qué editor utilizo? . . . 51

C Packetes incluidos **53**

D Resumen de opciones del estilo **55**

E Funciones y entornos **59**
E.1 Comandos en el preámbulo . . . 59

E.2 Commandos en el cuerpo del texto 61
E.3 Entornos 62

Listas

Lista de algoritmos

4.1 Ejemplo de algoritmo. 31

Lista de códigos

4.1 Respuesta a la conexión de los usuarios. 29
4.2 Conexión TCP. 30

Lista de cuadros

4.1 Este es un cuadro de texto en el que usando el paquete lipsum se genera el texto internamente 27

5.1 Ejemplo de compilación con arara. Estos comentarios deben introducirse al principio del documento principal y permiten que arara realice las tareas indicadas en el orden que se indica. 36

Lista de ecuaciones

4.1 Esto es un ejemplo de titulo de ecuación incluida la propia ecuación $\sum c_{ij} = \frac{a}{\int adx}$ . . . 27
4.2a Primer ejemplo de subequación 27
4.2b Segundo ejemplo de subequación 27

Lista de figuras

4.1 Ejemplo de uso de figure 17
4.2 Ejemplo de uso de figure 18
4.3 Esquemas de ejes de gráficas XY 20
4.4 Representaciión de expresiones matemáticas 21
4.5 Esquemas de ejes de gráficas XY 22
4.6 Ejemplo de diagrama de Gantt 23

Lista de tablas

1.1 Gamas de colores 2
1.2 Colores complementarios 3
1.3 Colores complementarios claros 3
1.4 Colores complementarios oscuros 4

4.1 Tabla de ejemplo 24
4.2 Tabla de ejemplo con subtablas 25

1 Estética

La estética de este documento no debe ser modificada, ni el tipo de letra, ni los colores, ni los márgenes ni ningún otro elemento predefinido en las funciones y entornos diseñados. Si por algún motivo se tiene la necesidad de utilizar elementos externos a este estilo se recomienda hacerlo utilizando unos colores y estética similares al resto del documento. A pesar de todo hay algunos elementos estéticos que el usuario puede seleccionar.

1.1. Tipo de documento

Este estilo está diseñado para escribir tres tipos de documentos distintos que tienen pequeñas variaciones entre ellos: trabajo fin de grado, trabajo fin de máster y una doctoral. Para poder seleccionar estas variaciones es necesario indicarlo en las opciones de la clase. Estas opciones son: **tfg**, **tfm** o **thesis**. Dado que el documento que más veces va a ser generado son los trabajos fin de grado la opción por defecto es **tfg** y por tanto no es necesario indicarla. La forma de seleccionar esta opción es de la siguiente forma: `\documentclass[thesis]{tfgtfmthesisuam}`.

1.2. Gama de colores

Se dispone de una gran cantidad de gamas de colores que está diseñada utilizando los colores corporativos de cada facultad y escuela universitaria de la Universidad Autónoma de Madrid, por ello las gama de color que se debe utilizar en cada caso está relacionada con la facultad o escuela correspondiente. Así mismo se dispone de una gama propia de la universidad para casos en los que no se corresponda con la imagne corporativa asociada a una determinada facultad o escuela que es la gama asociada a la universidad.

Al igual que para el tipo de documento el color corporativo debe seleccionarse como una opción del documento. Para seleccionar la imagen corporativa genérica debe utilizarse la opción **uambased** y para seleccionar la imagen corporativa de una facultad o escuela debe utilizarse alguna de las siguientes: **cienciasbased**, **derechobased**, **economicasbased**, **enfermeriabased**, **epsbased**, **filosofiabased**,

fisioterapiabased, **medicinabased**, **profesoradobased** o **psicologiabased**.A modo de ejemplo y mezclado con la selección realizada en la sección anterior: **`\documentclass[thesis,epsbased]{tfgtfmthesisuam}`**.

1.3. Colores

El uso de los colores es muy simple, basta con usar el comando **color{nombrecolor}**. Hay muchos colores predefinidos dependiendo de la gama de colores elegida. En la tabla 1.1 se muestran todos estos colores donde el nombre del color se construye utilizando el prefijo correspondiente a su columna, la gama de colores representado en la fila y siempre acabado con el sufijo 'based'. Una de las columnas no tiene prefijo y se corresponde con el color institucional. Por ejemplo, el color **depsbased** sería .

	ud	vd	d		l	vl	ul	bg
uam								
ciencias								
derecho								
economicas								
enfermeria								
eps								
filosofia								
fisioterapia								
medicina								
profesorado								
psicologia								

Tabla 1.1: Gamas de colores y nombres de los colores correspondientes. El nombre del color se construye utilizando el prefijo correspondiente a su columna, la gama de colores representado en la fila y siempre acabado con el sufijo 'based'.

Así mismo existen un conjunto de colores para cada perfil de color que pueden verse en la tabla 1.2 para los colores básicos, para los colores 'vl' (verylight) se pueden ver en la tabla 1.3 y para los colores 'vd' (verydark) se pueden ver en la tabla 1.4.

1.4. Uso de los colores

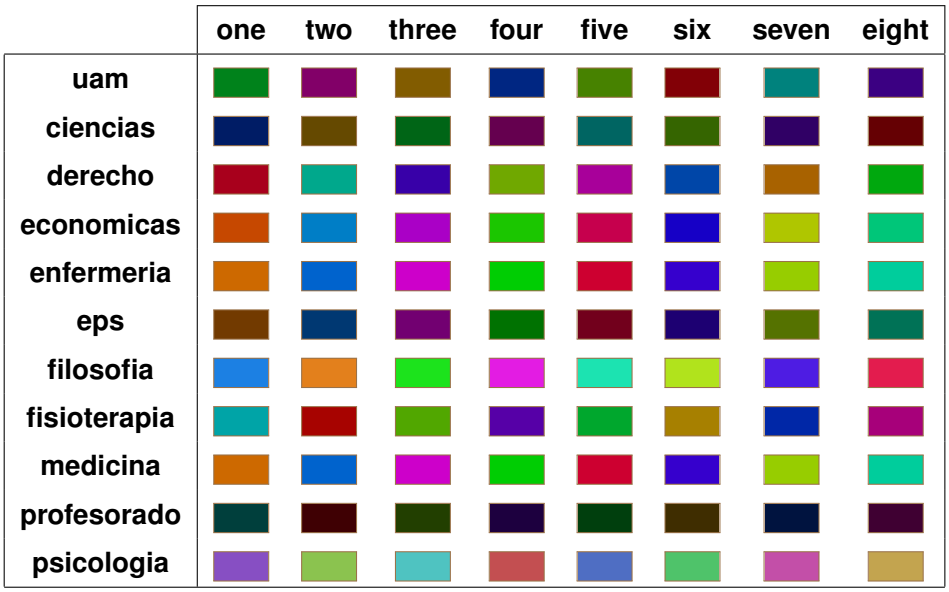
Se puede usar cualquier color usando su nombre o con el comando \color{nombrecolor} según corresponda. Sin embargo no se recomienda el uso de estos colores de forma aleatoria. Según la gama de colores elegida se puede usar un conjunto de colores mucho más simple y que se corresponden

	one	two	three	four	five	six	seven	eight
uam								
ciencias								
derecho								
economicas								
enfermeria								
eps								
filosofia								
fisioterapia								
medicina								
profesorado								
psicologia								

Tabla 1.2: Colores complementarios. El nombre del color se construye concatenando el nombre de la fila con el sufijo 'based' y se añade como segundo sufijo el nombre de la columna.

	one	two	three	four	five	six	seven	eight
uam								
ciencias								
derecho								
economicas								
enfermeria								
eps								
filosofia								
fisioterapia								
medicina								
profesorado								
psicologia								

Tabla 1.3: Colores complementarios claros. El nombre del color se construye concatenando el nombre de la fila con el prefijo 'vl', el sufijo 'based' y se añade como segundo sufijo el nombre de la columna.



	one	two	three	four	five	six	seven	eight
uam								
ciencias								
derecho								
economicas								
enfermeria								
eps								
filosofia								
fisioterapia								
medicina								
profesorado								
psicologia								

Tabla 1.4: Colores complementarios oscuros. El nombre del color se construye concatenando el nombre de la fila con el prefijo 'vd', el sufijo 'based' y se añade como segundo sufijo el nombre de la columna.

con los de las tablas de color de la gama elegida. Los colores tienen el nombre adecuado al entorno en el que deben ser usados. La lista de estos colores es la siguiente:

maincolor Color principal, usado en casi todos los elementos del documento que necesiten color en el texto.

dmaincolor Color principal en su versión oscura (no se usa por defecto en ningún elemento).

descriptioncolor Color que se utiliza en elemento descrito en las listas de descripción como esta, por defecto idñentico a 'maincolor'.

headfootcolor Color utilizado en las cabeceras y pies de página, por defecto idñentico a 'maincolor'.

textcolor Siempre es negro.

textboxfgcolor Color 'foreground' de los cuadros de texto.

textboxbgcolor Color 'background' de los cuadros de texto.

codefgcolor Color 'foreground' de los códigos presentados.

codebgcolor Color 'background' de los códigos presentados.

equationfgcolor Color 'foreground' de las ecuaciones.

equationbgcolor Color 'background' de las ecuaciones.

commentcolor Color de los comentarios en los códigos.

complementaryone ... complementaryeight Son los ocho colores complementarios usables en gráficos.

complementarylightone ... complementarylighteight Son los ocho colores complementarios suaves.

complementarydarkone ... complementarydarkeight Son los ocho colores complementarios oscuros.

2

Estructura

En este capítulo se explican todos los elementos que conforman la estructura de un documento. Para elementos internos a la estructura como son las figuras, las tablas o las ecuaciones es necesario leer el capítulo 4. Si lo que se busca es cómo diseñar y estructurar el documento debe leer el capítulo 3.

2.1. Título, autor, tutor y otras variables

Se dispone de una colección de variables que es necesario definir en el preámbulo del texto (antes de \begin{document}). Estas variables permiten que el documento esté estructurado correctamente. Las variables que es obligatorio definir son las siguientes:

\title[valor]{Valor} 'Valor' es el título del trabajo mientras que 'valor' es el título del trabajo reducido que es el que se utilizará en los pies de página de las páginas pares pero no es necesario definirlo si el título es suficientemente corto.

\author{Valor} 'Valor' es el nombre del autor del documento.

\advisor{Valor} 'Valor' es el nombre del tutor o tutores o del director o directores.

\levelin{Valor} 'Valor' es el grado que se pretende obtener.

\copyrightdate{Valor} 'Valor' es la fecha del copyright.

También se dispone de otro conjunto de variables que no es necesario definir pero que son útiles en algunas situaciones:

\speaker{Valor} 'Valor' es el nombre en caso de existir. Si no existe no es necesario definir esta variable.

\privateaddress{Valor} 'Valor' es la dirección privada del autor. Esta variable se utiliza en el copyright y puede no definirse.

\faculty{Valor} 'Valor' es el nombre de la facultad o escuela pero no es necesario definirlo salvo que difiera del predefinido a través de la variable de la opción asociada a la imagen

corporativa que se explica en la sección 1.2.

\facultylogo{Valor} 'Valor' es el nombre del fichero con el logo de la facultad o escuela sin extensión pero no es necesario definirlo salvo que difiera del predefinido a través de la variable de la opción asociada a la imagen corporativa que se explica en la sección 1.2.

\facultylogowide{Valor} 'Valor' es el ancho del logo de la facultad o escuela pero no es necesario definirlo salvo que difiera del predefinido a través de la variable de la opción asociada a la imagen corporativa que se explica en la sección 1.2.

2.2. Índices

Además del tradicional índice de contenidos se disponen de otros muchos índices controlables a través de las opciones de la clase. Si se utiliza la opción **loall** se presentarán todos los índices. Por el contrario la opción **lonone** elimina todas estas listas. Si no se usa ni estas opciones ni las que se describen a continuación se presentarán todos los índices. Las siguientes opciones no se excluyen entre si de tal forma que es posible indicar varias simultáneamente:

loa Presenta la lista de algoritmos.

loc Presenta la lista de códigos.

loe Presenta la lista de ecuaciones.

lof Presenta la lista de figuras.

lot Presenta la lista de tablas.

ltb Presenta la lista de cuadros de texto.

Como norma de estilo se recomienda no añadir una lista si no tiene al menos 3 elementos aunque queda a discreción del autor.

2.3. Copyright, dedicatoria y cita inicial

El texto del copyright aparecerá siempre por defecto en el reverso de la portada, sin embargo se puede cambiar usando opciones de la clase. Estas opciones pueden tomar tres valores, **copyright**, **copyleft** y **nocopyright**. La primera de ellas muestra un texto de copyright y es el valor por defecto, la segunda un texto de copyleft y la tercera elimina el texto de copyright.

En este tipo de documentos suele hacerse una dedicatoria corta y citar alguna frase celebre. Ambas cosas se se pueden hacer con los comandos \dedication{} y \famouscite{} en el preámbulo del documento y que llevan como parámetro la dedicatoria y la cita celebre. En los fuentes de este documento se puede encontrar un ejemplo de estos dos comandos. Debido a cómo son estos comandos

no deben introducirse líneas en blanco en los textos y los saltos de línea o párrafo deberán hacerse con \\ o \\[height].

2.4. Prefacio, resumen, abstract, agradecimientos y palabras clave.

Existen varios elementos previos al texto como son el abstract, el resumen, los agradecimientos y el prefacio. Suele ser habitual que todos ellos sean obligatorios salvo el prefacio. Sin embargo no aparecerán los que no se indiquen usando los comandos correspondientes. Todos ellos deberán escribirse en ficheros aparte y el parámetro de los comandos será el fichero (incluyendo el *path* relativo) sin el '.tex' del final. Los comandos son los siguientes:

\prefacefile{fichero} Prefacio.

\resumenfile{fichero} Resumen en castellano.

\abstractfile{fichero} Resumen en inglés.

\ackfile{fichero} Agradecimientos.

Todos estos comandos deben usarse en el preámbulo, antes de **\begin{document}**.

Así mismo se deben usar otros dos comandos para introducir las palabras clave al final del resumen y del abstract. Ambos comandos tienen un sólo parámetro y son las palabras clave separadas por comas. Estos comandos son **\palabrasclave{}** y **\keywords{}**. Estos comandos deben usarse al final del fichero con el resumen o con el abstract según corresponda.

2.5. Partes, capítulos, apartados, subapartados, subsubapartados, párrafos y subpárrafos

Las partes, capítulos, apartados, subapartados y demás elementos de este tipo pueden usarse de dos formas, una es la tradicional de LaTeX 2_ε con un parámetro opcional que se corresponde con el título de la parte, capítulo o sección que aparecerá em el índice y en las cabeceras o pies de página. El primer parámetro obligatorio será el nombre completo de la parte, capítulo o sección. El parámetro opcional sólo se utilizará si el nombre completo es demasiado largo.

La segunda forma de usarlo es idéntica a la tradicional pero añadiendo un segundo parámetro obligatorio en el que se pondrá el nombre del fichero (sin '.tex') en el que esté el texto de esa parte, capítulo, sección, etc.

De forma resumida los comandos completos, incluyendo el segundo parámetro obligatorio son en orden decreciente:

\part[shorttitle]{title}{file} Partes.

\chapter[shorttitle]{title}{file} Capítulos.

\section[shorttitle]{title}{file} Apartados.

\subsection[shorttitle]{title}{file} Subapartados (nomalmente no se presenta en el índice si no se utiliza la opción de índice extendido).

\subsubsection[shorttitle]{title}{file} Subsubapartados (no se presenta ne el índice si no se utiliza la opción de índice completo).

\paragraph[shorttitle]{title}{file} Párrafos (no se presenta ne el índice).

\subparagraph[shorttitle]{title}{file} Subpárrafos (no se presenta ne el índice).

2.6. Glosario, acrónimos y definiciones

Tres elementos que también están disponibles para los autores son el glosario, la lista de acrónimos y la lista de definiciones.

2.6.1. Glosario

Para realizar el glosario y simplificar su creación se han diseñado seis comandos. En todos ellos el primer parámetro es opcional(por tanto si se indica debe hacerse entre corchetes) y representa el elemento referenciado al estilo *see also*. Los comandos que empiezan por Ph (phantom), introducen la palabra en el índice pero sin escribirla en el texto mientras que los que no empiezan por Ph también escriben la palabra en el texto. La combinación de ambos comandos es imprescindible porque el diseño del glosario es muy crítico con la tipología y la misma expresión o palabra con un espacio de más o de menos o una letra en mayúsucula o sin mayúscula hacen que haya entradas distintas en el glosario.

\Index[]{} El primer parámetro es opcional y se corresponde con el *see also*. El segundo parámetro es la palabra a indexar.

\Subindex[]{}{} El primer parámetro es opcional y se corresponde con el *see also*. El segundo parámetro es la palabra sobre la que se indexa y el tercero la palabra a indexar.

\Subsubindex[]{}{}{} El primer parámetro es opcional y se corresponde con el *see also*. El segundo y tercer parámetro es el punto de indexación y el cuarto la palabra a indexar.

\PhIndex[]{} El primer parámetro es opcional y se corresponde con el *see also*. El segundo parámetro es la palabra a indexar.

\PhSubindex[]{}{} El primer parámetro es opcional y se corresponde con el *see also*. El segundo parámetro es la palabra sobre la que se indexa y el tercero la palabra a indexar.

\PhSubsubindex[]{}{}{} El primer parámetro es opcional y se corresponde con el *see also*. El segundo y tercer parámetro es el punto de indexación y el cuarto la palabra a indexar.

2.6.2. Acronimos

Para definir un nuevo acrónimo se puede hacer en cualquier lugar del texto. Así, lo normal, es realizar la definición del acrónimo donde se use por primera vez, dicha definición será añadida a la sección de definiciones al final del texto. Para realizar la definición hay que utilizar el comando **\newacronym{label}{acron}{extended}** donde label es la etiqueta para hacer referencia al acrónimo, acron es el acrónimo en si mismo y extended es lo que significa el acrónimo.

Para hacer referencia a los acrónimos se pueden utilizar las siguientes funciones:

\ac{label} La primera vez que se use el acrónimo en el texto aparecerá en su forma extendida y entre paréntesis el acrónimo.

\acs{label} Se presenta el acrónimo.

\acl{label} Se presenta la forma extendida del acrónimo.

Un ejemplo es por ejemplo la defínción de Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), que si repito aparece sólo como IEEE o puedo utilizar la forma extendida de esta forma: Institute of Electrical and Electronics Engineers. El formato corto siempre se presentará así: IEEE. Para ver ejemplos de su uso lo mejor es ver los fuentes de este manual justo en este mismo punto.

2.6.3. Definiciones

Las definiciones se realizar de forma similar a los acrónimos. La diferencia está en los comandos utilizados. En este caso el comando tiene un parámetro más en el que se introduce el elemento definido en plural y el comando a utilizar es **\newdefinition{label}{defined}{plural}{extended}**. Los comandos para referenciar la definición serán:

\dfn{label} Se pone la palabra definida.

\dfnpl{label} Se pone la palabra definida en plural.

\Dfn{label} Se pone la palabra definida en mayúscula.

\Dfnpl{label} Se pone la palabra definida en plural y mayúsucula.

Es importante no poner un punto al final de la definición dado que se añade automáticamente al final de las definiciones.

Al igual que con los acrónimos voy a realizar lo mismo con las definiciones incluida la definición de acrónimo. Para ver cómo se usan es importante editar los fuentes de este documento.

2.7. Referencias

Para referenciar elementos etiquetados en el documento se pueden utilizar cualquiera de los siguientes comandos:

\ref{label} Indica la numeración del elemento indicado por la etiqueta.

\pageref{label} Es idéntico a \ref pero indicando el número de la página.

\cref, \Cref, \crefrange Comandos del paquete cleveref. En el caso de usarlos en su versión con * previenen de que sean hiperreferenciados.

Vamos a ver el uso de algunos de estos comandos en este párrafo. Como en todos los casos, se dispone de los fuentes para ver cómo se usan. Como ejemplo podemos referenciar a la sección 2.5 o sin poner a mano lo de sección se puede referenciar como apartado 2.5 o, para finalizar, indicando que está en la página 9.

El uso de los comandos del paquete cleveref pueden verse en su manual, sin embargo no es necesario que se busque dado que se dispone de un enlace a este manual en el capítulo C.

2.8. Bibliografía

Para la creación de la bibliografía se ha elegido el uso de BibTex dado que es el que permite más versatilidad a la hora de crear bibliografía.

La bibliografía siempre aparecerá al final del documento aunque es necesario configurar su funcionamiento. Para ello se utilizará el comando **\bibliographyconfig[estilo]{fichero}** que tiene un parámetro opcional que es el estilo de la bibliografía y el paraámetro obligatorio es el nombre del fichero.bib en el que está la bibliografía en formato BibTex obviando la extensión de este fichero. El estilo por defecto es el siam. Por ejemplo se debe citar con el comando **\cite{label}** como en este ejemoplo de cita [1] en el que se usa la etiqueta Narendra1990 que es la etiqueta asociada al artículo en el fichero .bib correspondiente.

En la mayoría de las entradas de la base de datos se puede introducir un campo **note**. Si en ese comando se indica algo como: **note = "\href{file://unfichero.pdf}{Leer}"** se puede realizar el hiperenlace al documento correspondiente almacenado junto al documento creado. También se pueden realizar enlaces a páginas web [2].

3

Primeros pasos

Este capítulo está dedicado a aquellos que no tienen experiencia en diseñar documentos utilizando LaTeX 2ε.

3.1. Estructurar el documento

A la hora de crear un documento es muy importante organizar correctamente todos los archivos que van a contener las distintas partes del documento. En este capítulo se va a presentar cómo está organizado LaTeX 2ε y cómo debe ordanizarse correctamente un documento con este estilo.

3.1.1. Organización de LaTeX 2ε

Un documento de LaTeX 2ε comienza siempre por comando \documentclass aunque previamente puede haber comentarios previos. En ese comando siempre es necesario indicar el estilo que se va a utilizar y si es necesario las opciones modificadoras del estilo. Para este estilo y poniendo algunas opciones a modo de ejemplo podría ser: **\documentclass[epsbased,lof,loc]{tfgtfmthesisuam}**.

Tras este comando tenemos todos los comandos que deben presentarse en el preámbulo como se indica en los distintos capítulos y apartados.

Y para finalizar, el documento en si mismo debe estar dentro del entorno **document**, es decir, el documento empezará con un **\begin{document}** y terminará con un **\end{document}**.

Como indica en otros capítulos hay una gran cantidad de variables del documento que deben estar en el preámbulo, es decir, antes de declarar el principio del documento con **\begin{document}**.

3.1.2. Organización de la documentación

Al declarar cada capítulo, apartado o subapartado el segundo parámetro determina el fichero que será utilizado para ese capítulo, apartado, etc. Por ello se recomienda organizar los distintos capítulos

o apartados en subdirectorios de forma adecuada. En este caso el nombre del fichero que se utilizará estará precedido del *path* relativo de dicho fichero al fichero principal. También puede estar precedido de un *path* absoluto. Se puede ver a modo de ejemplo cómo está estructurado este documento.

Además hay algunas funciones importantes que permiten poner los logos, imágenes, código o datos que van a ser usados en el documento en distintos directorios. Estas funciones son:

\codesdir {} Directorio donde se pondrán los códigos que se van a utilizar. Las funciones para incluir código admiten a su vez en el nombre del fichero subdirectorios de este directorio.

\logosdir {} Directorio donde se pondrán los logos que se van a utilizar. Las funciones para incluir logos admiten a su vez en el nombre del fichero subdirectorios de este directorio. Este directorio no debe indicarse si se ha instalado este estilo como parte del sistema operativo.

\graphicsdir {} Directorio donde se pondrán las imágenes que se van a utilizar. Las funciones para incluir imágenes admiten a su vez en el nombre del fichero subdirectorios de este directorio.

\datadir {} Directorio donde se pondrán los datos para ser graficados. Las funciones para crear gáficas **no** admiten en el nombre del fichero subdirectorios de este directorio.

La función para determinar dónde están los logos no debe ser usada si este estilo ha sido instalado en el sistema operativo, sin embargo sí es necesario si este estilo es usado en un directorio de usuario y los logos se ponen en un directorio distinto del del documento principal. En cualquier caso si no se indica ninguno de estos directorios, todos estos elementos deberán estar en el mismo directorio donde está el documento principal que es el mismo donde debe realizarse la compilación.

3.1.3. Otros elementos de la estructura del documento

Cuando se compila el documento a PDF existe una serie de valores que aparecen en los metadatos de dicho fichero. Para controlar estos datos es neesario ejecutar la función **\pdfmetavalues** que tiene cuatro parámetros obligatorios. El primero es el autor del documento, el segundo el título, el tercero el tipo de documento y el cuarto una serie de palabras clave separadas por comas. por ejemplo: **\pdfmetavalues{Eloy Anguiano Rey}{Manual de la clase LaTeX2e tfgtfmthesisuam}{Tesis}{manual, tfgtfmthesisuam, TFG, TFM, Tesis}**.

De igual forma hay un recuadro em la portada en la que se puede poner inforación variada. Típicaente esta información será la escuela o facultad, la dirección, teléfono, email, etc. Para definir el contenido de este recuadro hay que utilizar la función **\coverdata** que sólo tiene un parámetro, el texto a incluir en ese recuadro en el que es necesario indicar cada final de línea con un \\.

3.2. Enlazar la bibliografía

El formato de bibliografía para este estilo siempre debe ser BibTeX. Este formato de bibliografía puede crearse con múltiples programas o exportarse desde programas de gestión bibliográfica on line como Mendeley. Algo interesante del formato bibliográfico es que sólo se pondrán en la bibliografía los artículos libros o webs que hayan sido referenciados en el texto y lo hará en el orden correcto de acuerdo con el estilo de bibliografía elegido. Por tanto, en los programas de gestión bibliográfica basta con exportar a formato BibTeX toda la bibliografía.

4

Elementos internos

En LaTeX 2$_\varepsilon$ se denomina entorno flotante a aquel en el que es el compilador el que decide el lugar más conveniente para situarlos. Por eso es importante que todos estos elementos tengan una etiqueta (*label*) y que en el texto sean referenciados. Nunca hay que utilizar las expresiones 'La siguiente figura ...' o 'La siguiente tabla ...' sino que hay que utilizar expresiones como 'En la figura 1.3' o 'En la tabla 2.7'. Para ello es necesario utilizar el comando **ref** como se indica en la sección 4.8. Muchos de los elementos vistos en este capítulo son entornos flotantes y es necesario tenerlo en cuenta a la hora de diseñar. Cuando corresponda se indicará si el elemento es flotante o no lo es.

4.1. Figuras

Con el fin de simplificar el uso de las figuras se ha definido un conjunto de funciones y modificado el entorno **figure**. Las figuras son elementos flotantes. Dentro de estos entornos se pueden incluir imágenes, gráficas o diagramas de Gantt. El entorno tiene tres parámetros. El primero es opcional y es el pie de figura para la lista de figuras. Al ser opcional debe ir entre corchetes y no es necesario indicarlo, se utilizará el pie de figura si no se indica este parámetro. El segundo parámetro es es la etiqueta para posteriores referencias. El tercero es el pie de figura. En la figura 4.1 se puede ver su uso.



Figura 4.1: Figura de ejemplo creada a partir del código

Dentro de cada figura se pueden crear subfiguras con el entorno estándar **subfigure** del paquete **subcaption**, que la clase carga automáticamente. El entorno recibe la anchura de la subfigura (por ejemplo, **0.45\linewidth**) y, opcionalmente, la alineación vertical entre corchetes (**t**, **c** o **b**). Dentro se pone el contenido, el pie con **caption** (se numera automáticamente con letras: (a), (b)...) y la etiqueta

con **label**, siempre después del pie. En la figura 4.2 puede verse un ejemplo:

```
\begin{figure}{FIG:SUBFIGURAS}{Pie de la figura completa}
  \begin{subfigure}[b]{0.3\linewidth}
    \centering
    \image{3cm}{}{logoEPS}
    \caption{Esta es una subfigura}\label{SBFIG:UNA}
  \end{subfigure} \quad
  \begin{subfigure}[b]{0.3\linewidth}
    ...
  \end{subfigure}
\end{figure}
```

La versión 3.2 de la clase sustituye el antiguo comando **subfigure[etiqueta]{pie}{contenido}**, que dependía de un paquete obsoleto desde 2005, por este entorno. Los documentos que usen la sintaxis antigua deben adaptarse.



(a) Esta es una subfigura



(b) Esta es otra subfigura

Figura 4.2: Figura de ejemplo. El pie de figura debe ser suficientemente explicativo y con el tamaño que haga falta mientras que el de las subfiguras debe reducirse al mínimo y hacer referencia a las figuras en este pie de figura, como por ejemplo haciendo referencia a la figura 4.2(b)

Para organizar las subfiguras se pueden utilizar saltos de párrafo, saltos de línea u, horizontalmente con los comandos **quad**, **qquad** o **hspace*{espacio}**.

4.1.1. Gráficas

La creación de gráficas científicas es uno de ls elementos más complejos a la hora de crear un documento científico. Utilizando el paquete de LaTeX 2$_\varepsilon$ **pgfplots** es relativamente sencillo. Sin embargo, aún así este paquete es demasiado complejo. Para simplificar su uso se han creado un conjunto de entornos y funciones con el fin de facilitar esta tarea en la mayoría de los casos.

Otro paquete de gráficas disponible es el **gnuplottex** que permite diseñar gráficas utilizando gnuplot. En este caso también se aportan algunos entornos y funciones para simplificar su uso.

En cualquier caso el autor puede acudir a estos paquetes directamente si esta clase no le aporta la funcionalidad necesaria. Este es un elemento que permanece en desarrollo y el autor debería estar atento a los cambios en futuras versiones.

4.1.2. Gráficas con pgfplots

Gráficas xy

Tipo de gráfica

Para crear una gráfica xy lo primero que es necesario es definir los ejes y títulos. Para ello se pueden utilizar distintos entornos dependiendo del tipo de ejes a utilizar, sin embargo todos los entornos tienen los mismos cinco parámetros que son, por este orden, el título de la gráfica, el título del eje x, el título del eje y y el ancho y el alto de la gráfica.

Los entornos disponibles son los siguientes: **xyplot**, **semilogxplot**, **semilogyplot** y **loglogplot**. En la figura 4.3 pueden verse los distintos esquemas.

Datos

Para presentar los datos se tienen tres funciones posibles, ambas con dos parámetros, el primero es el nombre completo del fichero con los datos y el segundo es la etiqueta que van a tener estos datos. Los ficheros de datos son ficheros con dos columnas de valores y la primera fila es siempre una fila de etiquetas. Aunque estas etiquetas no se usan, el paquete utilizado permite operaciones de representación muy complejas con los datos y con ficheros con más de dos columnas de datos, para simplificar los comandos se ha preferido hacer así. Si se desea algo más fino y complejo es necesario utilizar los comandos del paquete **pgfplots**.

Los comandos existentes son:

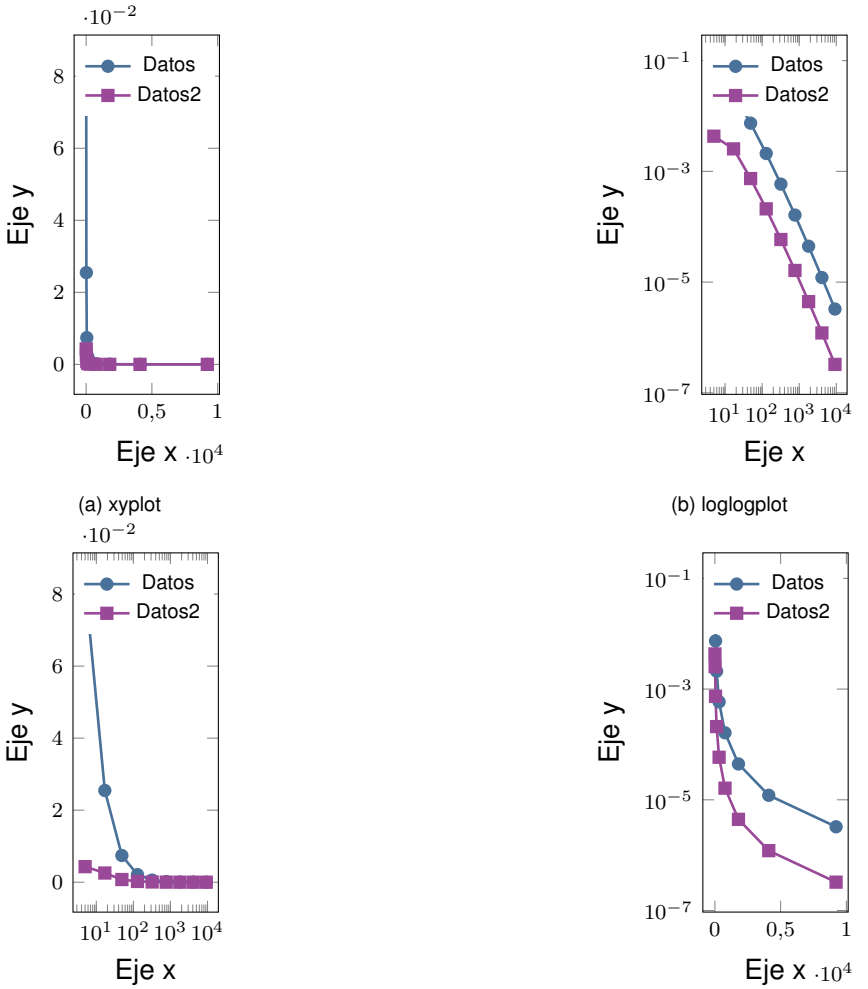
\plotdata{file}{label} Pone los puntos asociados a los datos. El tipo de marca y el color los selecciona la función internamente.

\plotline{file}{label} Une con una recta los puntos asociados a los datos. El color los selecciona la función internamente.

\plotline{file}{label} Es la combinación de los dos anteriores.

Expresiones matemáticas

Para representar expresiones matemáticas se dispone de la función **\plotfunction[n-samples] {expresion}{label}{xmin}{xmax}**. El primero es un parámetro opcinal y por tanto debe ir entre corchetes si es que se pone; este parámetro es el número de muestreos de la función utilizados. Por otro lado



(a) xyplot

(b) loglogplot

(c) semilogxplot

(d) semilogyplot

Figura 4.3: En esta figura se pueden ver los resultados de aplicar los distintos entornos de gráficas xy.

'label' es la etiqueta en la gráfica y 'xmin' y 'xmax' es el rango que se va a utilizar para la gráfica en x. Las funciones que se pueden utilizar en la expresión son un poco limitadas e incluyen -, *, /, abs, round, floor, mod, <, >, max, min, sin, cos, tan, deg (conversión de radianes a grados), rad (conversión de grados a radianes), atan, asin, acos, cot, sec, cosec, exp, ln, sqrt, ^ (potencia), ! (factorial), rand (aleatorio entre -1 y 1), rnd (aleatorio entre 0 y 1); sqrt,las constantes pi y e; las conversiones de formato numérico hex, Hex, oct, bin y algunas funciones más. Las funciones trigonométricas funcionan en grados.

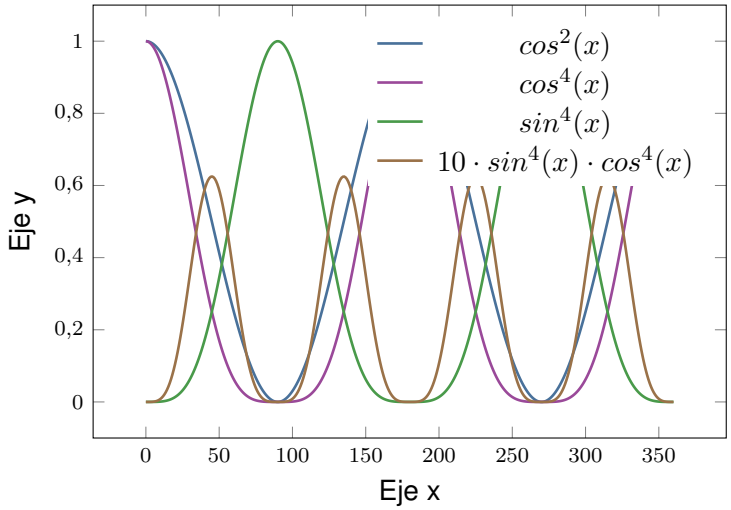


Figura 4.4: En esta figura se pueden ver los resultados de representar varias expresiones matemáticas.

4.1.3. Gráficas con gnuplot

Para realizar gráficas también se puede utilizar gnuplots, sin embargo tiene varias restricciones y es que la compilación debe hacerse en un ordenador y no se puede hacer en overleaf. Así mismo hay que permitir que pdflatex escape a la terminal con la opción de compilación **-shell-escape** o poner la opción de **shell** en la compilación con arara. Así mismo es necesario poner en la declaración de la clase la opción **gnuplots** al principio del documento. Si no se pone la opción, en el texto aparecerá un error en lugar de la gráfica. Para introducir código gnuplot se utiliza el entorno **gnuplot** que tiene un parámetro opcional que se recomienda que valga **terminal=epslatex**, sin embargo pueden utilizarse otros valores según se indica en el manual del paquete gnuplottex.

Un ejemplo del resultado puede verse en la figura 4.5 y, por supuesto, puede verse el código en los fuentes de este documento.

Undefined gnuplot option

Figura 4.5: En esta figura se pueden ver los resultados de aplicar los distintos entornos de gráficas xy.

4.1.4. Imágenes

Como elemento previo es interesante recordar la resolución mínima necesaria de una imagen para ser impresa correctamente. Una resolución mínima implica 120 puntos por centímetro (o los que es lo mismo 300 ppp). Es decir, si vamos a presentar una imagen con pixel cuadrado con un ancho de 12 cm en el papel deberá tener como mínimo $120 \times 12 = 1440$ puntos. Cualquier imágenes con una resolución inferior no se verá con la nitidez adecuada. Por otro lado, para una resolución de impresión con calidad fotográfica de 1200 ppp, o lo que es lo mismo 480 puntos por centímetro la resolución necesaria para el caso anterior sería $480 \times 12 = 5760$ puntos, sin embargo resoluciones tan altas si se tienen muchas imágenes se puede relentizar mucho la compilación del documento.

Para introducir una imagen se utiliza la función **\image** que tiene tres parámetros obligatorios de los cuales los dos primeros se pueden dejar vacíos. el primer parámetro es el ancho de la imagen; el segundo es la altura de la imagen y el tercero es el nombre de la imagen sin extensión. Se admiten múltiples formatos de ficheros entre los que se incluyen JPG, GIF y PNG. Si se deja vacío el ancho o el alto, la dimensión no definida se calcula internamente para mantener la relación de aspecto original. Si se dejan los dos vacíos la imagen utiliza el 90 % del ancho del texto y la altura se calcula para mantener la relación de aspecto. Un del uso de este comando puede verse en el código de las figuras 4.1 y 4.2.

Además se dispone de un comando para introducir imágenes *in line* que van a ser rodeadas por el texto. Este comando es el **\imageIL** que tiene dos parámetros, el primero es el nombre de la imagen y el segundo es su anchura en cualquier unidad permitida por LaTeX 2_ε.

4.1.5. Diagramas de Gantt

Los diagramas de Gantt pueden llegar a ser muy complejos, sin embargo se ha preparado una versión simple que permita generar la mayor parte de los diagramas de Gantt que se puedan necesitar para trabajos para los que está diseñado este estilo.

En este caso para simplificar sólo se permiten diagramas de Gantt por semanas con un límite máximo de 26 semanas aunque si se necesitan más semanas basta con crear un segundo diagrama de Gantt o un tercero con la numeración de semanas necesaria.

En la figura 4.6 puede verse un ejemplo de uso cuyo fuente puede verse en los fuentes de este documento.

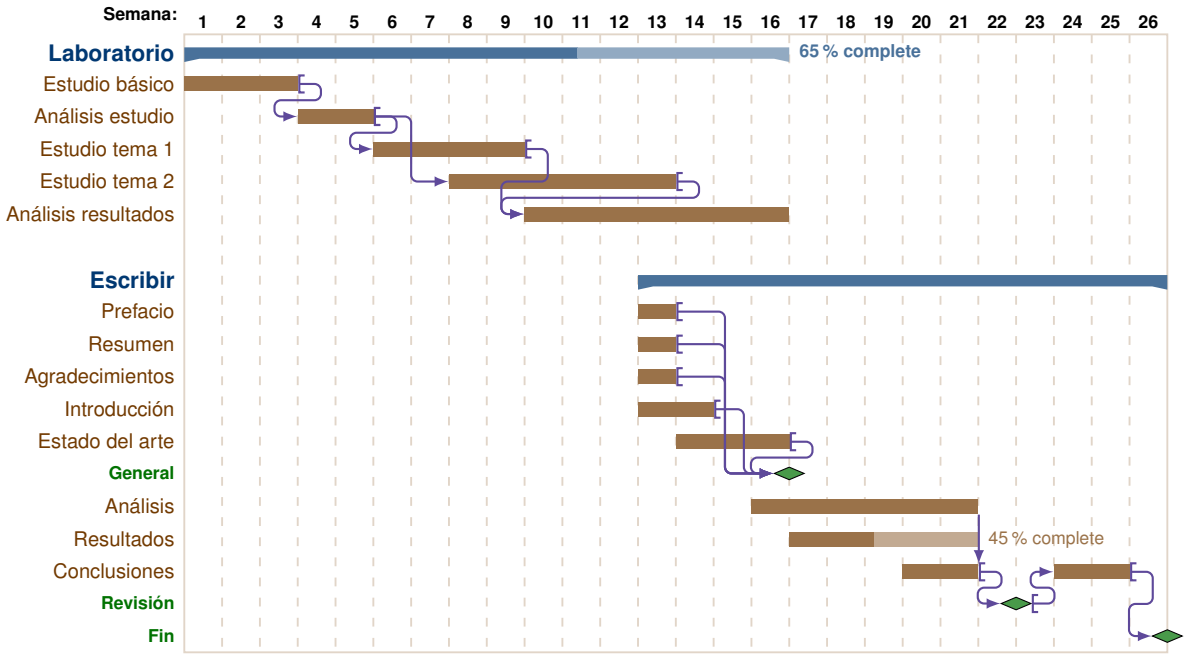


Figura 4.6: Diagrama de Gantt ejemplo en el que se muestran la mayoría de las posibilidades de un diagrama de Gantt con los comandos indicados en el texto.

En primer lugar, para definir un diagrama de Gantt se utiliza el entorno **gantt** con dos parámetros, el primero es la numeración de la primera semana y el segundo el de la última semana a representar.

Dentro de este entorno se pueden usar varios comandos. Para definir grupos de tareas se dispone del comando **\taskgroup[name][progress]{grouptitle}{start}{end}**. Se puede no indicar ninguno de los parámetros opcionales; si se indica uno de ellos (entre corchetes) siempre se corresponde con el primero de los parámetros opcionales y si se quiere indicar sólo el segundo de los parámetros opcionales entonces deberá aparecer también el primero aunque esté vacío. El primer parámetro opcional es una etiqueta para los enlaces descritos más adelante y el segundo es un porcentaje de progreso que es un valor entre 0 y 100 (sin ningún símbolo más, sólo el número). Los parámetros obligatorios son el título del grupo, su semana de inicio y su semana de finalización respectivamente.

Para definir barras de tareas normales se utiliza el comando **\taskbar** que tiene los mismos parámetros y en el mismo orden que **\taskgroup**.

Para definir hitos se utiliza la función **\milestone[name]{milestonetitle}{week}** que pone un hito en la semana indicada y con el título indicado. En nombre es opcional y vale para los enlaces.

Se dispone también de tres funciones para crear los enlaces, todas con dos parámetros obligatorios y son el inicio y el fin del enlace. Las funciones son las siguientes:

FtoSlink Enlaza el final de la preimera barra con el principio de la segunda barra.

FtoFlink Enlaza el final de las dos barras.

StoSlink Enlaza el inicio de las dos barras.

En todos los casos de barras o hitos debe colocarse un \\ al final de cada línea si se desea que la siguiente barra vaya en una nueva línea. Eso se debe a que a veces querremos más de una barra en la misma línea en cuyo caso se pondrán una a continuación de la otra sin \\ y la segunda y posteriores sin título.

4.2. Tablas

Para realizar una tabla se puede usar cualquiera de los entornos de LaTeX diseñados a tal efecto como pueden ser **tabular**, **tabbing**, **longtable**, etc. Sin embargo estas tablas tienen que ser elementos flotantes con pie de tabla, referenciables y listables. Para ello se dispone del entorno **table**[short]{label}{caption}. El primer parámetro es opcional y por tanto, si aparece, debe ir entre corchetes y es texto corto que aparecerá en la lista de cuadros de texto; el segundo parámetro es una etiqueta para ser referenciada y no es opcional aunque puede dejarse en blanco; y el tercero es el texto que aparecerá como pie de tabla. Ejemplo de un cuadro de tabla 4.1.

no	puedo	decir	nada
1.23	2.32	1.15	3.5
10.2	2.2	4.5	5.7
8.3	1.56	2.78	8.91

Tabla 4.1: Esta es una tabla de ejemplo en la que, internamente, se usa el entorno **tabular**.

La estética interna de las tablas es responsabilidad del autor pero se recomiendan diseños minimalistas y si se usan colores es aconsejable utilizar los colores complementarios definidos para la gama de colores correspondiente.

Así mismo, muchas veces es necesario introducir varias tablas juntas con sus correspondientes subpies de tabla. Para ello se puede utilizar el entorno **subtable** del paquete **subcaption** dentro del entorno **table**, igual que **subfigure** en las figuras: recibe la anchura de la subtabla y dentro se ponen la tabla, el pie con **caption** y la etiqueta con **label**. Un ejemplo con subtablas puede verse en la tabla 4.2.

4.2.1. Presupuestos

Se han diseñado una serie de comandos sencillos para la creación de presupuestos. Si se necesita un diseño de presupuestos más complejo puede ser creado por el autor manteniendo una estética similar a la de los presupuestos creados con estos comandos. Normalmente esta tabla no será indexada

no	puedo	decir	nada
1.23	2.32	1.15	3.5
10.2	2.2	4.5	5.7
8.3	1.56	2.78	8.91

(a) Esta es una subtabla, y su pie no debe ser demasiado largo.

no	puedo	decir	nada
11.39	1.21	5.15	2.9
5.2	4.8	9.43	1.7
7.3	6.35	0.11	3.13

(b) Y este es otro ejemplo aunque con demasiado texto ambos.

Tabla 4.2: Esta es una tabla de ejemplo en la que se definen subtablas. Los pies de las subtablas no deben ser excesivos y se debe cargar toda la explicación posible en el pie de la tabla.

como una tabla del documento aunque si se considera conveniente puede ser introducida dento del entorno table explicado en la sección 4.2.

Los comandos para diseñar un presupuesto deben utilizarse dentro del entorno diseñado para el presupuesto que es el entorno **budget**. En ningún caso es necesario indicar la unidad monetaria ya que ya la añade internamente. Se dispone de los siguientes comandos:

\ **budgettitle{titulo}** cada una de las secciones en las que está dividido un presupuesto tiene su título y debe indicarse con este comando. El final de cada sección deberá acabar con un comando **subtotal**.

\concept{nombre}{unitario}{cantidad}{total} permite definir cada uno de los conceptos con el texto indicado en el primer parámetro, el precio unitario en el segundo y el total en el tercero. Pueden dejarse elementos vacíos si se desea y es necesario dejar los tres últimos vacíos si el concepto está dividido en subconceptos

\subconcept{nombre}{unitario}{cantidad}{total} funciona exactamente igual que el comando concepto pero se expresa de forma distinta en el presupuesto.

\subtotal{valor} valor del subtotal.

\separator añade una separación por motivos estéticos.

\total{valor}] valor total del presupuesto.

Un ejemplo de cómo puede quedar un presupuesto es el siguiente y cuyo código puede verse en los fuentes de este documento:

Concepto	Coste Unitario	Cantidad	Cantidad Total
Materiales			
Hierro	12.00 €	1	12.00 €
Derivados del cobre			
Laton	12.00 €	2	24.00 €
Bronce	12.15 €	3	36.45 €
Estaño	10.11 €	2	20.22 €

Concepto	Coste Unitario	Cantidad	Cantidad Total
Subtotal			**82.67 €**
Personal			
Ingenieros			
Informático	45,000.00 €	3	135,000.00 €
Telecomunicaciones	45,000.00 €	3	135,000.00 €
Técnicos			
Telecomunicaciones	28,000.00 €	3	84,000.00 €
Informática	28,000.00 €	3	84,000.00 €
Administrador	50,000.00 €	1	50,000.00 €
Subtotal			**488,000.00 €**
Total			**488,082.67 €**

4.3. Cuadros de texto

Para poner un texto dentro de un cuadro de texto se dispone del entorno **textbox[short] {label}{caption}**. El primer parámetro es opcional y por tanto, si aparece, debe ir entre corchetes siendo texto corto que aparecerá en la lista de cuadros de texto; el segundo parámetro es una etiqueta para ser referenciado y no es opcional aunque puede dejarse en blanco; y el tercero es el texto que aparecerá bajo el cuadro. Los cuadros de texto son elementos flotantes. Ejemplo de un cuadro de texto es el que puede verse en el cuadro 4.1.

4.4. Ecuaciones

El uso de ecuaciones se basa en el paquete **amsmath** y sólo cambia en los entornos **equation** y **equation***. Estos entornos tienen dos parámetros, el primero es opcional y por tanto, si aparece debe ir entre corchetes. Este parámetro es la etiqueta que después servirá para referenciar la ecuación con el comando **ref**. El segundo parámetro es un texto que es el texto que aparecerá en la lista de ecuaciones si se selecciona su aparición. Como su aparición no es opcional debe aparecer siempre entre llaves aunque si está vacío no introduce ninguna entrada en la lista de ecuaciones.

Un ejemplo de la ecuación resultante puede verse en la ecuación 4.1. En la que puede verse que

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Cuadro 4.1: Este es un cuadro de texto en el que usando el paquete lipsum se genera el texto internamente

la ecuación aparece recuadrada. Si se quiere que aparezca recuadrada es necesario usar el comando **\boxed**.

$$\boxed{\sum c_{ij} = \frac{a}{\int adx}} \tag{4.1}$$

También pueden definirse múltiples ecuaciones con subnumeración si es necesario utilizando en entorno **multiequations** que no tiene parámetros y en cuyo interior se utiliza el entorno **equation** antes descrito. Las ecuaciones 4.2a y 4.2b son un ejemplo de ello.

$$\boxed{\sum c_{ij} = \frac{a}{\int adx}} \tag{4.2a}$$

$$\boxed{\sum c_{ij} = \frac{a}{\int adx}} \tag{4.2b}$$

El código del ejemplo puede verse en los fuentes de este documento.

4.5. Código

Hay múltiples funciones para presentar el código. La primera de ellas es genérica y es **\Code** que tiene 8 parámetros, el primero de ellos opcional. El resto de las funciones que se listarán más adelante tienen los primeros 7 parámetros idénticos a esta función y no tienen un octavo parámetro. Los parámetros significal lo siguiente:

1.– Parámetro opcional (entre corchetes si aparece) y es la etiqueta para referenciar el código en otra parte del texto.

2.– Es la descripción corta que aparecerá en el listado de códigos. Si se deja vacía se utilizará la descripción larga.

3.– Es la descripción larga del código.

4.– Nombre (incluyendo el camino relativo) del fichero con el código a presentar.

5.– Primera línea del código que se presentará en el texto.

6.– Última línea del código que se presentará en el texto.

7.– Número que aparecerá como primer número de línea del código presentado. Puede tomar el valor que desee el autor pero si se deja vacío el código no se numerará. Habitualmente estará vacío o valdrá 1 o lo mismo que el quinto parámetro.

8.– El lenguaje tal y como se indica en el paquete listings.

Para el autor no tenga que leer el paquete listings se han creado una serie de funciones sin el octavo parámetro y que ya indican el lenguaje correspondiente y son de uso más cómodo. Estas funciones son:

\AdaCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num} Código ADA

\ASMCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num} Código ensamblador de Intel.

\ASMMotCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num} Código ensamblador de Motorola.

\CCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num} Código en C.

\CPPCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num} Código C++.

\CSharpCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num} Código C#.

\GnuplotCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num} Código gnuplot.

\HaskellCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num} Código Haskell.

\HTMLCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num} Código HTML.

\JavaCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num} Código Java.

\LaTeXCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num} Código LaTeX 2_ε.

\LispCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num} Código Lisp.

\MakeCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num} Ficheros makefile.

\MathematicaCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num} Código Mathematica.

\MatlabCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num} Código Matlab.

\OctaveCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num} Código Octave.

\PascalCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num} Código Pascal.

\PerlCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num} Código Perl.

\PHPCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num} Código PHP.

\PythonCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num} Código Python.

\RCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num} Código R.

\RubyCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num} Código Ruby.

\ScilabCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num} Código Scilab.

\SQLCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num} Código SQL.

\VHDLCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num} Código VHDL.

\XMLCode[label]{short cap}{long caption}{file}{init num}{end num}{first num} Código XML.

Es importante tener en cuenta que si el código es muy largo será el autor quien deberá partirlo manualmente si no cabe en la misma página y se recomienda que esto se haga en la edición final del documento. Un ejemplo de su uso se puede ver en el listado 4.1 y como en todos los casos se puede acudir a los fuentes de este manual para ver su uso en LaTeX 2ε. Se puede ver otro ejemplo en listado 4.2

Código 4.1: En esta figura se presenta el código correspondiente a la conexión de los usuarios. Realmente este texto es por poner algo a modo de ejemplo en C.

```
1 long IRCMsg_ErrAlreadyRegistred(char **command, char *prefix, char *nick)
2 {
3     *command=0;
4     if(nick == NULL) return IRCERR_NONICK;
5     __CPM__(command,prefix,COM_ERR_ALREADYREGISTRED,nick,"Unauthorized␣command␣
          (already␣registered)");
6     return IRC_OK;
7 }
```

Código 4.2: En esta figura se presenta el código correspondiente a la conexión TCP. Realmente este texto es por poner algo a modo de ejemplo en Python.

```
1  class TCPClient:
2      def __init__(self, server, port, function):
3          self.clientsock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
4          self.clientsock.connect((server, port))
5          function(self,self.clientsock)
6
7      def receive(self, socks):
8          msg = socks.recv(2048)
9          return msg
10
11     def send(self, msg, socks):
12         socks.sendall(msg)
```

4.6. Algoritmos

Describir algoritmos suele ser complejo y para ello se dispone del estilo **(algorithm2e)**. Sin embargo, para simplificar un poco su uso e incluirlo en los listados correspondientes y añadir un pie de algoritmo se han creado dos entornos **algorithm** y **algorithmN**, ambos tienen tres parámetros y sólo se diferencian en que uno numera las líneas del algoritmo (argorithmN) y el otro no. De los tres parámetros el primero es opcional y por tanto si aparece debe hacerlo entre corchetes, el segundo puede dejarse vacío y es la explicación corta que es la que aparecerá en el listado de algoritmos y la tercera es el pie de algorithmo que se utilizará también para el listado de algoritmos si se deja vacío el segundo parámetro. Como siempre puede verse un ejemplo en el

4.7. Listas

En este estilo se han modificado los entornos tradicionales para crear listas (itemize, enumerate o description) cambiando el espaciado, el tamaño de letra o los márgenes derecho e izquierdo. Sin embargo su uso es el tradicional.

4.7.1. Listas tradicionales de LaTeX 2ε

El aspecto con el que quedan las distintas listas tradicionales es el que se muetra a continuación.

Punteado con anidación

- Un ejemplo anidado.
  - Este es el primer punto anidado.

```
input  : A bitmap Im of size w × l
output: A partition of the bitmap
special treatment of the first line;
for i ← 2 to l do
    special treatment of the first element of line i;
    for j ← 2 to w do
        left ← FindCompress( Im[i, j − 1] );
        up ← FindCompress( Im[i − 1, ] );
        this ← FindCompress( Im[i, j] );
        if left compatible with this then
            if left < this then Union( left, this );
            ;
            else Union( this, left );
        end
        if up compatible with this then
            if up < this then Union( up, this );
            ;
            else Union( this, up );
        end
    end
    foreach element e of the line i do FindCompress( p );
end
```

Algoritmo 4.1: Ejemplo de algoritmo. Para ver cómo se usa deben editarse los fuentes de este documento. Además, debido a la complejidad de los comandos internos no se ha hecho ninguna simplificación del estilo y por tanto es aconsejable leerse la documentación del paquete algorithm2e.

- Y este el segundo.

- Se sale de la anidación.

Enumerado con anidación

1.– Un ejemplo anidado.

1.1.– Este es el primer punto anidado.

1.2.– Y este el segundo.

2.– Se sale de la anidación.

Definiciones con anidación

Primer elemento: Un ejemplo anidado.

Primer elemento interno: Este es el primer punto anidado.

Segundo interno: Y este el segundo.

Segundo: Se sale de la anidación.

4.7.2. Nuevos tipos de listas

Dadas las necesidades específicas que pueden tener estos documentos se han desarrollado una serie de tipos de listas específicos con el fin de cubrir esas necesidades.

Se disponen de cinco entornos específicos que son **simplelist**, **functional**, **nonfunctional**, **functionality** y **objetive**. Es aspecto de este tipo de listas puede verse a continuación.

Simplelist con anidación

Los elementos no llevan ningún tipo de marca ni están destacados de ninguna forma, sólo cambia la indentación de los elementos.

Un ejemplo anidado.

Este es el primer punto anidado.

Y este el segundo.

Se sale de la anidación.

Functional con anidación

Se utiliza para definir requisitos funcionales.

RF-1.– Un ejemplo anidado.

RF-1.1.– Este es el primer punto anidado.

RF-1.2.– Y este el segundo.

RF-2.– Se sale de la anidación.

Nonfunctional con anidación

Se utiliza para definir rquisitos no funcionales.

RNF-1.– Un ejemplo anidado.

RNF-1.1.– Este es el primer punto anidado.

RNF-1.2.– Y este el segundo.

RNF-2.– Se sale de la anidación.

Functionality con anidación

Se utiliza para definir funcionalidades.

F-1.– Un ejemplo anidado.

F-1.1.– Este es el primer punto anidado.

F-1.2.– Y este el segundo.

F-2.– Se sale de la anidación.

Objetive con anidación

Se utiliza para definir objetivos.

O-1.– Un ejemplo anidado.

O-1.1.– Este es el primer punto anidado.

O-1.2.– Y este el segundo.

O-2.– Se sale de la anidación.

4.8. Referencias internas e hiperenlaces

Todos los enlaces internos se realizan utilizando el comando de LaTeX 2$_\varepsilon$ **\ref{label}**, donde label es la etiqueta del elemento referenciado.

Para los hiperenlaces se utiliza el comando **\href** que tiene dos parámetros, el primero es la URI del objeto correspondiente y el segundo es el texto que aparecerá. Por ejemplo, para contactar conmigo basta con pinchar aqui. Es interesante comentar que los hiperenlaces aparecen con distinto color que el texto en pantalla pero aparecen del mismo color del texto cuando se imprimen.

5

Compilación

Para compilar el documento se puede hacer de múltiples formas y aquí se van a contar dos posibles formas. Una compilación manual basada en pdflatex y otra basada en arara.

5.1. Pdflatex

Cuando se compila manualmente es importante saber qué hacer, en qué orden y por qué. El primer paso es compilar el fuente principal con pdflatex usando como parámetro el nombre del fuente principal (no es necesario poner la extensión .tex). Esta compilación permite guardar el en fichero del mismo nombre pero con extensión .aux información acerca de elementos sin resolver. Si no hay elementos especiales, una segunda compilación resuelve todos los elementos que habían quedado sin resolver gracias a la información almacenada en el .aux. Sin embargo, si introducimos bibliografía o acrónimos, definiciones o glosario no se realizará esa segunda compilación.

Si se usa bibliografía es necesario ejecutar el comando bibtex con el nombre del fuente principal por parámetro (ahora siempre sin extensión) que recurrirá a la información de varios ficheros auxiliares par construir la bibliografía.

De igual forma, si se usan acrónimos o definiciones es necesario ejecutar el comando glossaries con el nombre del fuente principal sin extensión que, al igual que en el caso de la bibliografía utilizará múltiples ficheros auxiliares para crear el capítulo de acrónimos o de definiciones.

Para finalizar, si se quiere crear el glosario es necesario ejecutar makeindex con el nombre del principal como parámetro y como estilo el .ist creado al compilar. El fichero con el estilo será un segundo parámetro precedido por la bandera -s.

Una vez realizados estos pasos se realizará una doble compilación con pdflatex como en el primer paso de este proceso.

Es importante acudir al .log para ver el proceso de compilación, errores y *warnings* con el fin de resolver los problemas que sea necesario resolver. LaTeX 2_ε es extremadamente preciso en la creación de textos y muchos *warnings* no es necesario resolverlos pero sí hay que revisarlos todos.

5.2. Arara

Otra forma de compilar es usando el programa arara con el nombre del principal como paámetro. En el programa principal, cada línea de comentario que contenga tras el símbolo de comentario la palabra arara será el indicador de una acción de compilación. En el fuente principal de este documento puede verse un ejemplo que además se copia en el cuadro de texto 5.1.

Al igual que en la compilación manual, comprobar los ficheros .log es importante.

```
% arara: clean: {files: [tfgtfmthesisuam.aux, tfgtfmthesisuam.idx, tfgtfmthesisuam.ilg, tfgtfmthesisuam.ind, tfgtfmthesisuam.bbl, tfgtfmthesisuam.bcf, tfgtfmthesisuam.blg, tfgtfmthesisuam.run.xml, tfgtfmthesisuam.fdb_latexmk, tfgtfmthesisuam.fls, tfgtfmthesisuam.loe, tfgtfmthesisuam.lof, tfgtfmthesisuam.lol, tfgtfmthesisuam.lot, tfgtfmthesisuam.ltb, tfgtfmthesisuam.out, tfgtfmthesisuam.toc, tfgtfmthesisuam.upa, tfgtfmthesisuam.upb, tfgtfmthesisuam.acn, tfgtfmthesisuam.acr, tfgtfmthesisuam.alg, tfgtfmthesisuam.glg, tfgtfmthesisuam.glo, tfgtfmthesisuam.gls, tfgtfmthesisuam.glsdefs, tfgtfmthesisuam.idx, tfgtfmthesisuam.ilg, tfgtfmthesisuam.xdy, tfgtfmthesisuam.loa, tfgtfmthesisuam.gnuploterrors , tfgtfmthesisuam.mw]}
% arara: pdflatex: {shell: yes}
% arara: makeglossaries
% arara: makeindex: {style: tfgtfmthesisuam.ist }
% arara: bibtex
% arara: pdflatex: {shell: yes}
% arara: pdflatex: {shell: yes}
% arara: clean: {files: [tfgtfmthesisuam.aux, tfgtfmthesisuam.idx, tfgtfmthesisuam.ilg, tfgtfmthesisuam.ind, tfgtfmthesisuam.bbl, tfgtfmthesisuam.bcf, tfgtfmthesisuam.blg, tfgtfmthesisuam.run.xml, tfgtfmthesisuam.fdb_latexmk, tfgtfmthesisuam.fls, tfgtfmthesisuam.loe, tfgtfmthesisuam.lof, tfgtfmthesisuam.lol, tfgtfmthesisuam.lot, tfgtfmthesisuam.ltb, tfgtfmthesisuam.out, tfgtfmthesisuam.toc, tfgtfmthesisuam.upa, tfgtfmthesisuam.upb, tfgtfmthesisuam.acn, tfgtfmthesisuam.acr, tfgtfmthesisuam.alg, tfgtfmthesisuam.glg, tfgtfmthesisuam.glo, tfgtfmthesisuam.gls, tfgtfmthesisuam.glsdefs, tfgtfmthesisuam.idx, tfgtfmthesisuam.ilg, tfgtfmthesisuam.xdy, tfgtfmthesisuam.loa, tfgtfmthesisuam.gnuploterrors , tfgtfmthesisuam.mw]}
```

Cuadro 5.1: Ejemplo de compilación con arara. Estos comentarios deben introducirse al principio del documento principal y permiten que arara realice las tareas indicadas en el orden que se indica.

5.3. Overleaf

En overleaf no se puede controlar la compilación y por tanto no se puede utilizar xindy ni gnuplot. En este sentido es necesario indicar la opción overleaf y no utilizar la opción gnuplot. Si se utiliza Mendeley o Zotero puede importarse la bibliografía en un solo click si se enlazan las cuentas en la configuración de Overleaf. En el menú del proyecto de Overleaf se selecciona “bibliografía” y se puede importar directamente el .bib de cualquiera de estos sistemas.

5.4. Permitir el uso de la shell al compilador

Si se utiliza gnuplot para crear gráficas es necesario permitir que el compilador pueda ejecutar comandos en una shell, para ello, en el caso de pdflatex es necesario usar la bandera -shell-escape y en el caso de arara utilizar la opción de shell como puede verse en el cuadro de texto 5.1.

Bibliografía

[1] K.S.Narendra and K.Parthsarathy, “Identification and control of dynamical system using neural networks,” *IEENN*, vol. 1, no. 1, pp. 4–27, 1990. Download.

[2] R. W. Zurek and L. J. Martin, “Interannual variability OF planet-encircling dust activity on Mars,” *J. Geophys. Res.*, vol. 98, no. E2, pp. 3247–3259, 1993. (Descargar).

Definiciones

acrónimo Sigla cuya configuración permite su pronunciación como una palabra; por ejemplo, ovni: objeto volador no identificado; TIC, tecnologías de la información y la comunicación.

definición Proposición que expone con claridad y exactitud los caracteres genéricos y diferenciales de algo material o inmaterial.

opción de estilo Son los valores que modifican el funcionamiento del estilo. Se ponen entre corchetes y separadas por comas en el comando \documentclass y antes de el nombre del estilo que irá entre llaves.

Acrónimos

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers.

WYSIWYG What You See Is What You Get.

WYTIWYG What You Think Is What You Get.

Apéndices

A

WORD® vs. LATEX 2ε

A.1. Ventajas e inconvenientes de LATEX 2ε

El gusto por el LATEX depende de la forma de trabajar de cada uno. La principal virtud es la facilidad de formatear cualquier texto y la robustez. Incluir referencias a capítulos, secciones, figuras, tablas, etc. es inmediato. Las ecuaciones quedan estupendamente, la escritura se puede realizar modularizada y estructurada. Con estilos como el presentado se reduce considerablemente la utilización de paquetes complejos reduciendo su uso a comandos simples aunque liminatos

El principal inconveniente de LATEX 2ε radica en la necesidad de aprender un conjunto de comandos para generar los elementos que queremos. Cuando se está acostumbrado a un entorno "lo que veo es lo que obtengo" (WYSIWYG) es difícil cambiar la mentalidad a un entorno del tipo "lo que pienso es lo que obtengo" (WYTIWYG) como LATEX 2ε.

Por otro lado, en general será muy complicado cambiar el formato para desviarnos de la idea original de sus creadores del estilo. No es imposible, pero sí muy difícil. En muchos casos, comno en el tipo de documentos a los que está dirigido este estilo de LATEX 2ε es una ventaja y no un inconveniente en el caso de querer obtener una imagen corporativa en los documentos.

A.2. Ventajas e inconvenientes de Word®

La ventaja mayor del Word® es que permite configurar el formato muy fácilmente. Para las ecuaciones tradicionalmente ha proporcionado pésima presentación. Sin embargo, el software adicional Mathtype® solventa este problema, incluyendo una apariencia muy profesional y cuidada. Incluso permite utilizar un estilo similar al de LATEX 2ε. Además, aunque el Word® incluye sus propios atajos para escribir ecuaciones, Mathtype® admite también la escritura de ecuaciones utilizando los mismos comandos que LATEX 2ε.

Trabajar con títulos, referencias cruzadas e índices es un engorro, por no decir nada sobre la creación de una tabla de contenidos. Resulta muy frecuente que alguna referencia quede pérdida o huér-

fana y aparezca un mensaje en negrita indicando que no se encuentra. Algunos autores hacen todas estas referencias manualmente lo significa que cualquier cambio supone un arduo trabajo rehaciendo las referencias de todo el documento. Los estilos permiten trabajar bien definiendo la apariencia, pero también puede desembocar en un descontrolado incremento de los mismos. Además, es muy probable que Word® se quede colgado, sobre todo al trabajar con copiar y pegar de otros textos y cuando se utilizan ficheros de gran extensión, como es el caso de un libro.

A.3. ¿Cuál elijo?

En cualquier caso las tipografías, colores, distancias entre párrados, interlineados, encabezamientos y estructura del docuemnto debe coincidir con el aquí presentado. Dado que sólo se aporta el estilo de LATEX 2ε se recomienda su uso aunque no es obligatorio y es decisión del autor elegir.

B

Instalación

B.1. Linux

Este paquete en Linux puede instalarse de tres formas diferentes. La primera de ella es a través de los sistemas de paquetes usados habitualmente en Linux, para ello basta con configurar el repositorio con los siguientes comandos: **sudo deb http://metis.ii.uam.es asignaturas main**. Una vez configurado es necesario validarlo obteniendo la clave pública del repositorio. Para ello basta con acceder a uno de los servidores del anillo de claves de ubuntu para obtenerla. La forma de hacerlo es ejecutando como superusuario el siguiente comando: **sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv C95B8FCEC5A57017**. Para finalizar basta con ejecutar: **sudo apt-get update && sudo apt-get install tfgtfmthesisuam**. Una vez realizados todos estos comandos el paquete estará instalado y funcional y con acceso a las actualizaciones que se realicen sobre el paquete. En este caso la documentación estará en el directorio /usr/share/doc/tfgtfmthesisuam.

La segunda forma es descargar el fichero tfgtfmthesisuam.deb de la página moodle correspondiente e instalarlo con el comando **sudo dpkg -i tfgtfmthesisuam.deb** estando en el mismo directorio en el que se ha descargado el fichero. Sin embargo esta opción no es tan sencilla dado que si no se tienen los paquetes de los que depende este paquete producirá un error hasta que estén todos instalados. Además, si se instala de esta forma no está disponible el acceso a actualizaciones de forma automática. En este caso la documentación estará en el directorio /usr/share/doc/tfgtfmthesisuam.

La tercera posibilidad consiste en descargar el fichero .tgz o el .zip del estilo y descomprimirlo en cualquier directorio. Si se ejecuta **sudo installLinux** el estilo será instalado en el sistema y estará disponible desde cualquier directorio y usuario y puede eliminarse del directorio donde ha sido descomprimido. Si no se tiene acceso como superusuario se puede no ejecutar el comando pero entonces es necesario que el estilo y el documento se encuentren en el mismo directorio y que además sea el mismo directorio desde el que se compila. Si se utiliza este método no se tiene acceso a las actualizaciones automáticas. En este caso la documentación estará en el directorio /usr/share/doc/tfgtfmthesisuam.

B.2. Windows™

Es necesario instalar MiKTeX completo e instalar manualmente algunos paquetes así como este estilo.

Las indicaciones que se presentan a continuación no han sido probadas y sólo son indicaciones que teóricamente deberían funcionar pero si no lo hacen, el creador de este estilo agradecería que se comunicase qué instrucción no funciona.

1.– Crear el directorio c:\localtexmf como administrador de Windows.

2.– Descomprimir el estilo zip en ese directorio.

3.– Activar dicho directorio como directorio de estilos de latex para ello es necesario utilizar una de las siguientes dos opciones:

3.1.– Usando el GUI de MiKTeX:

3.1.1.– En el menú Inicio ve a la entrada MiKTeX y abre la configuración “Configuración (Administrador)”, por supuesto. Se abrirá la ventana “Opciones MiKTeX”.

3.1.2.– Ve a la pestaña “Raíces”. Haz clic en “Añadir” y elije c:\localtexmf.

3.1.3.– Ahora la parte más importante: ve a la pestaña “General” y haz clic en “Actualizar FNDB” (FNDB = File Name Data Base). En algunos casos, especialmente si hay nuevas fuentes instaladas, hay que pulsar también el botón “Actualizar Formatos”.

3.2.– En la línea de comandos (siempre añadiendo –admin para actuar como administrador y opcionalmente –verbose):

3.2.1.– Ejecuta `initexmf –register-root=c:\localtexmf`

3.2.2.– Ejecuta `initexmf –update-fndb`

Dado que no dispongo de ningún ordenador en este sistema operativo este apartado se actualizará adecuadamente en el momento en el que algún estudiante me comunique cómo lo ha realizado o me solicite ayuda para instalarlo.

B.3. Mac OS X

En el caso de querer instalar el estilo en este sistema es necesario instalar MacTex. Para ello se puede ir a la página oficial de MacTex pinchando http://tug.org/mactex y seguir las instrucciones correspondientes con todas las actualizaciones necesarias. Dependiendo de la versión de MacTex este se instala en el directorio /usr/local/texlive/XXXX donde XXXX es el año de la versión de MacTex que se esté instalando y cuyo valor es necesario saber para instalar correctamente el estilo.

En Mac OS X es necesario descargar el fichero .tgz o el .zip del estilo y descomprimirlo en cualquier directorio. Si se ejecuta **sudo installMaC XXXX** el estilo será instalado en el sistema y estará disponible desde cualquier directorio y usuario y puede eliminarse del directorio donde ha sido descomprimido. Si

no se tiene acceso como superusuario se puede no ejecutar el comando pero entonces es necesario que el estilo y el documento se encuentren en el mismo directorio y que además sea el mismo directorio desde el que se compila. Cualquier actualización debe realizarse manualmente realizando el mismo procedimiento.

B.4. Overleaf o ShareLatex

Para utilizar este estilo en alguno de estas aplicaciones web es necesario bajarse el archivo .tgz o .zip, descomprimirlo y subir los ficheros tfgtfmthesisuam.cls, tfgtfmthesisuam.ist, y todas las imágenes. Pueden borrarse todos los logos e imágenes que no se correspondan con la escuela o facultad correspondiente. En general estos sistemas en su versión gratuita tienen limitado el número de archivos que se pueden subir por cada proyecto y por tanto es necesario no desperdiciar espacio con ficheros innecesarios, sobre todo si se va a estructurar mucho el documento o se utilizan muchas imágenes o fuentes de código. Si se dispone de una cuenta de pago en alguno de estos sistemas entonces hay muchas menos limitaciones y se pueden copiar todos los ficheros.

B.5. ¿Dónde está el manual?

Dónde se encuentre el manual depende mucho del sistema operativo y el tipo de instalación realizada por ello se recomienda que se busque el fichero tfgtfmthesis.pdf. En ese mismo directorio se encontrarán los fuentes del manual a los que se hace referencia a lo largo de todo este documento.

B.6. Corrección ortográfica y codificación de caracteres

La corrección ortográfica depende exclusivamente del editor que se esté utilizando y por tanto es necesario acudir a la documentación del editor que se esté utilizando para configurarla correctamente.

Por otro lado todo el estilo se ha creado utilizando la codificación UTF8 y por tanto la codificación de los fuentes debe estar también en UTF8. Debe seleccionarse dicha codificación en el editor que se esté utilizando.

B.7. ¿Qué editor utilizo?

En todos los sistemas operativos hay múltiples editores de LaTeX 2_ε e incluso algunos entornos de desarrollo integrados como eclipse o netbins así como editores como vi, emacas, sublime o atom tienen

plugins o packetes que pueden ser instalados para que reconozcan la sintaxis de LaTeX 2_ε y pueden compilar los documentos. La elección depende de cada uno y depende de los gustos, habilidades y conocimientos de cada uno. Lo recomendable es probar con varios hasta encontrar el adecuado.

C

Packetes incluidos

Este estilo utiliza múltiples paquetes que se indican a continuación con enlaces a sus manuales en la WEB. Estos paquetes se utilizan con ciertos parámetros que se indican a continuación de cada elemento del listado. Para acceder a la documentación pincha en documentación en cada paquete.

algorithm2e (Documentación).

alltt (Documentación).

amsmath (Documentación).

babel (Documentación).

calc (Documentación).

caption small,bf,margin={5em,5em}. (Documentación).

cite (Documentación).

cleveref (Documentación).

etex (Documentación).

etoolbox (Documentación).

eurosym (Documentación).

fancyhdr (Documentación).

fancybox (Documentación).

filecontents (Documentación).

float (Documentación).

gnuplottex shell,cleanup,subfolder. (Documentación).

glossaries acronyms,nonumberlist,shortcuts,toc. (Documentación).

graphicx (Documentación).

hyperref (Documentación).

ifpdf (Documentación).

inputenc utf8. (Documentación).

lipsum (Documentación).

listings (Documentación).

longtable (Documentación).

makeidx (Documentación).

morewrites (Documentación).

multicol (Documentación).

multirow (Documentación).

pgf (Documentación).

pgfgantt (Documentación).

pgfplots (Documentación).

subfigure hang,TABBOTCAP. (Documentación).

tocloft subfigure. (Documentación).

twoopt (Documentación).

verbatim (Documentación).

wrapfig (Documentación).

xcolor (Documentación).

D

Resumen de opciones del estilo

En este apéndice se presentan las múltiples opciones de estilo (clase) y sus funciones de forma resumida aunque todas ellas ya han sido presentadas donde corresponde es aconsejable disponer de un resumen de ellas. Estas opciones son las siguientes:

- Tamaño de la página

  normalbook Opción por defecto, no hace falta indicarla. Utiliza A4 como tamaño de página.

  smallbook Con esta opción se utiliza el tamaño B5 como tamaño de página y se reduce la tipografía de acuerdo con la reducción de tamaño.

  tinybook Con esta opción se utiliza el tamaño C5 como tamaño de página, siendo el tamaño más pequeño posible y se reduce la tipografía de acuerdo con la reducción de tamaño.

- Idioma

  spanish Opción por defecto, no hace falta indicarla. Usa el español como lenguaje base. El abstract y el resumen se ordenan de acuerdo con ello.

  english Usa el idioma inglés como lenguaje base. El abstract y el resumen se ordenan de acuerdo con ello.

- Tipo de documento

  tfg Opción por defecto, no hace falta indicarla. El documento será un trabajo fin de grado.

  tfm El documento será un trabajo fin de máster.

  thesis El documento será una tesis.

- Tipo de copyright

  copyright Opción por defecto, no hace falta indicarla. Muestra el copyright normal en el reverso de la portada.

  copyleft Muestra el copyleft en el reverso de la portada.

  nocopyright No muestra ni copyright ni copyleft en el reverso de la portada.

- Tipo de índice.

  normalindex Opción por defecto, no hace falta indicarla. Muestra partes, capítulos y apartados.

  extendedindex Muestra también los subapartados. Es aconsejable pesnsar si en el documento creado tiene sentido o no mostrar ese nivel.

  fullindex Muestra hasta el nivel de subsubapartados. Su uso no se aconseja pero está disponible por si en algún caso se considera necesario dada la extensión del documento y la necesidad de mostrar en el índice la organización del documento hasta ese nivel.

- Listados de figuras, ecuaciones, algoritmos ...

  loall Muestra todos los listados.

  nonelo No muestra ningún listado.

  loa Muestra el listado de algoritmos y es compatible con cualquier otra opción menos con loall y nonelo. Se recomienda que no se utilice si el número de algoritmos en todo el documento es menor de tres salvo que se considere adecuado hacerlo.

  loc Muestra el listado de códigos y es compatible con cualquier otra opción menos con loall y nonelo. Se recomienda que no se utilice si el número de códigos en todo el documento es menor de tres salvo que se considere adecuado hacerlo.

  loe Muestra el listado de ecuaciones y es compatible con cualquier otra opción menos con loall y nonelo. Se recomienda que no se utilice si el número de ecuaciones en todo el documento es menor de tres salvo que se considere adecuado hacerlo.

  lof Muestra el listado de figuras y es compatible con cualquier otra opción menos con loall y nonelo. Se recomienda que no se utilice si el número de figuras en todo el documento es menor de tres salvo que se considere adecuado hacerlo.

  lot Muestra el listado de tablas y es compatible con cualquier otra opción menos con loall y nonelo. Se recomienda que no se utilice si el número de tablas en todo el documento es menor de tres salvo que se considere adecuado hacerlo.

  lotb Muestra el listado de cuadros de texto y es compatible con cualquier otra opción menos con loall y nonelo. Se recomienda que no se utilice si el número de cuadros de texto en todo el documento es menor de tres salvo que se considere adecuado hacerlo.

- Aspecto global

  covers Presenta las cubiertas institucionales.

  final Se prepara para la versión final eliminando la marca de agua.

  printable Por defecto se compila el documento con márgenes simétrico y esta opción lo que hace es añadir margen en la parte derecha de las páginas pares y en la izquierda de las páginas impares para dejar espacio para la encuadernación. Se recomienda una compilación con esta opción para la entrega electrónica y otra con ella para la entrega en papel.

  firstnumbered Por defecto las primeras páginas de cada capítulo no se numeran. Si se desea que sean numeradas debe ponerse esta opción.

- Imagen institucional

  epsbased Dado que este estilo ha sido diseñado inicialmente es la opción por defecto y no hace falta indicarla. Utiliza los colores institucionales de la Escuela Politécnica Superior y los logos y textos adecuados.

  uambased Es una opción genérica que utiliza los colores institucionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Es necesario indicar el logo, su ancho, la facultad y cuantas variables sean necesarias para el correcto formato del documento.

  cienciasbased Utiliza los colores institucionales de la Facultad de Ciencias y los logos y textos adecuados.

  economicasbased Utiliza los colores institucionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y los logos y textos adecuados.

  derechobased Utiliza los colores institucionales de la Facultad de Derecho y los logos y textos adecuados.

filosofiabased Utiliza los colores institucionales de la Facultad de Filosofía y Letras y los logos y textos adecuados.

medicinabased Utiliza los colores institucionales de la Facultad de Medicina y los logos y textos adecuados.

enfermeriabased Utiliza los colores institucionales de las Escuelas de Enfermería, sin embargo al haber varias y los logos y textos deberán ser modificados utilizando las funciones adecuadas.

fisioterapiabased Utiliza los colores institucionales de las Escuelas de Fisioterapia, sin embargo al haber varias y los logos y textos deberán ser modificados utilizando las funciones adecuadas.

- Colores globales. Dado que sólo controlan los colores del documento es necesario utilizar todos los comandos necesarios para indicar los textos y logos del documento.

  blackbased Todas las decoraciones estarán en negro.

  graybased Todas las decoraciones estarán en tonos de gris.

  redbased Todas las decoraciones estarán en rojo.

  greenbased Todas las decoraciones estarán en verde.

  bluebased Todas las decoraciones estarán en azul.

  yellowbased Todas las decoraciones estarán en amarillo.

  magentabased Todas las decoraciones estarán en magenta.

  cyanbased Todas las decoraciones estarán en cian.

  orangebased Todas las decoraciones estarán en naranja.

- Control de compilación

  overleaf Permite compilar en overleaf pero no se dispone de xindy que es quien permite una ordenación de los acrónimos y las definiciones teniendo en cuenta que las letras con acento se ordenan con las letras sin acento. No se podrá utilizar tampoco la opción gnuplot.

  gnuplot Permite compilar código gnuplot.

E

Funciones y entornos

En este apéndice se presenta un listado de funciones y otro de los entornos. Se presentan en formato de tabla a modo de resumen y para que puedan ser impresas a modo de referencia. En cada función o entorno se indica si debe usarse en el cuerpo del texto o en el preámbulo, los parámetros opcionales si tiene y los obligatorios si tiene. También se presentan aquellos comandos de LaTeX 2$_\varepsilon$ que no sólo ha sido modificado su comportamiento sino que también han cambiado los parámetros.

E.1. Comandos en el preámbulo

Autoría		
\advisor		{tutor}
\author		{titulo}
\coadvisor		{cotutor}
\copyrightdate		{fecha}
\faculty		{facultad/escuela}
\levelin		{titulacion}
\title	[título corto]	{titulo}
\speaker		{ponente}

Decoraciones	
\coverdata	{texto}
\facultylogo	{fichero}
\facultylogowide	{dimension}

Directorios	
\codesdir	{directorio}
\datadir	{directorio}
\graphicsdir	{directorio}
\logosdir	{directorio}

Prefacio	
\abstractfile	{fichero}
\ackfile	{fichero}
\dedication	{dedicatoria}
\famouscite	{cita}
\keywords	{palabras}
\palabrasclave	{palabras}
\prefacefile	{fichero}
\privateaddress	{direccion}
\resumenfile	{fichero}

E.2. Commandos en el cuerpo del texto

Código		
\Code	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}{lenguaje}
\AdaCode	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
\ASMCode	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
\ASMMotorolaCode	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
\CCode	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
\CPPCode	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
\CSharpCode	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
\GnuplotCode	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
\HaskellCode	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
\HTMLCode	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
\JavaCode	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
\LaTeXCode	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
\LispCode	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
\MakeCode	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
\MathematicaCode	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
\MatlabCode	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
\OctaveCode	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
\PascalCode	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
\PerlCode	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
\PHPCode	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
\PythonCode	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
\RCode	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
\RubyCode	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
\ScilabCode	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
\SQLCode	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
\VHDLCode	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}
\XMLCode	[etiqueta]	{pie corto}{pie largo}{fichero}{línea inicial}{línea final}{numeración inicial}

Ecuaciones		
\boxed		{ecuación}

Estructura		
\cleardoublepage		
\part	[título corto]	{titulo}{fichero}
\part	[título corto]	{titulo}
\chapter	[título corto]	{titulo}{fichero}
\chapter	[título corto]	{titulo}
\section	[título corto]	{titulo}{fichero}
\section	[título corto]	{titulo}
\subsection	[título corto]	{titulo}{fichero}
\subsection	[título corto]	{titulo}
\subsubsection	[título corto]	{titulo}{fichero}
\subsubsection	[título corto]	{titulo}
\paragraph	[título corto]	{titulo}{fichero}
\paragraph	[título corto]	{titulo}
\subparagraph	[título corto]	{titulo}{fichero}
\subparagraph	[título corto]	{titulo}

Figuras y tablas		
\subfigure	[etiqueta]	{pie}{contenido}
\subtable	[etiqueta]	{pie}{contenido}

Gantt		
\milestone	[etiqueta enlace]	{etiqueta gantt}{tiempo}
\taskbar	[etiqueta enlace][porcentaje fin]	{etiqueta gantt}{tiempo inicio}{tiempo fin}
\taskgroup	[etiqueta enlace][porcentaje fin]	{etiqueta gantt}{tiempo inicio}{tiempo fin}
\FtoFlink		{eetiqueta inicio}{eetiqueta fin}
\FtoSlink		{eetiqueta inicio}{eetiqueta fin}
\StoSlink		{eetiqueta inicio}{eetiqueta fin}

Gráficas		
\plotlined		{fichero datos}{titulo datos}
\plotdatalined		{fichero datos}{titulo datos}
\plotdata		{fichero datos}{titulo datos}
\plotfunction		{fichero datos}{titulo datos}

Imágenes		
\image		{ancho}{alto}{fichero}
\imageIL	ancho	fichero

Presupuestos	
\budgettitle	{titulo presupuesto}
\concept	{título}{precio unitario}{cantidad}{coste total}
\separator	
\subconcept	{título}{precio unitario}{cantidad}{coste total}
\subtotal	{subtotal}
\total	{total presupuesto}

Texto citado	
\onlinecitation	{autor}{texto}

E.3. Entornos

De igual forma en la siguiente tabla se presentan los distintos entornos creados o modificados para este estilo. Todos los entornos deben usarse dentro del cuerpo del documento.

General		
algorithm	[pie corto]	{etiqueta}{pie completo}
algorithmN	[pie corto]	{etiqueta}{pie completo}
budget		
equation	[etiqueta]	{título}
figure	[pie corto]	{etiqueta}{pie completo}
gantt		{tiempo inicio}{tiempo fin}
largecitation		{autor}
multiequation		
table	[pie corto]	{etiqueta}{pie completo}
textbox	[pie corto]	{etiqueta}{pie completo}

Listados especiales
functionality
objetive
functional
nonfunctional
simplelist

Gráficas		
gnuplot	[opciones]	
loglogplot	[posicion leyenda]	{título}{título eje x}{título eje y}{ancho}{alto}
semilogxplot	[posicion leyenda]	{título}{título eje x}{título eje y}{ancho}{alto}
semilogyplot	[posicion leyenda]	{título}{título eje x}{título eje y}{ancho}{alto}
xyplot	[posicion leyenda]	{título}{título eje x}{título eje y}{ancho}{alto}


UÁM
Universidad Autónoma
de Madrid